



86.02

Introducción a la Ingeniería Electrónica

Ley de Ohm

Trabajo Práctico N°1

Autor:
Maximiliano Jungheim

Padrón:
116548

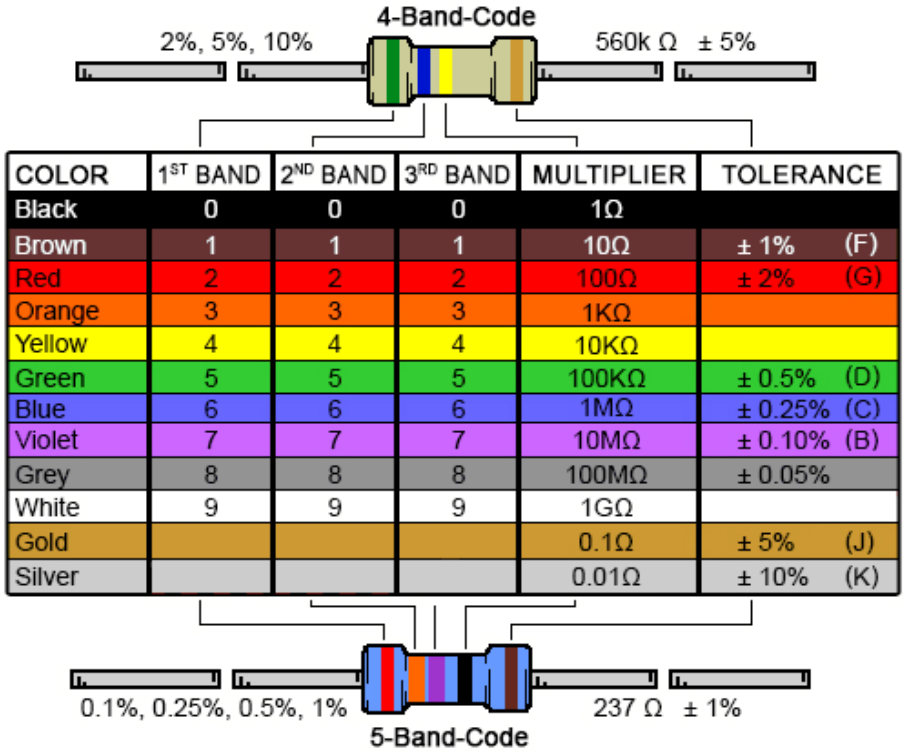
Fecha:
27/09/26

1. Experiencia 1

1.1. Datos sobre el componente de estudio

Se otorgó al grupo un resistor de valor de 33Ω con una tolerancia del 5 % y una potencia maxima de $\frac{1}{4}W$.

Su informacion fue determinada por el codigo de bandas del resistor, siendo este 2 bandas naranjas, una banda negra y una ultima banda dorada, previo al uso en la experiencia.



COLOR	1ST BAND	2ND BAND	3RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1Ω	
Brown	1	1	1	10Ω	± 1% (F)
Red	2	2	2	100Ω	± 2% (G)
Orange	3	3	3	1KΩ	
Yellow	4	4	4	10KΩ	
Green	5	5	5	100KΩ	± 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1MΩ	± 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10MΩ	± 0.10% (B)
Grey	8	8	8	100MΩ	± 0.05%
White	9	9	9	1GΩ	
Gold				0.1Ω	± 5% (J)
Silver				0.01Ω	± 10% (K)

Figura 1: Tabla de colores de banda de resistores comerciales

1.2. Diagrama y esquemático del circuito

La experiencia se realizó conectando el resistor otorgado a una fuente de alimentación y midiendo a través de la propia fuente los resultados de corriente que se leian una vez que se otorga valores de tensión predeterminados, empezando desde $0V$ subiendo por $0{,}2V$, $0{,}5V$, $1V$ y así sucesivamente sin un limite predeterminado.

Asimismo por la falta de limite de tensión la cual iba a ser sometida este resistor se veló por exponerla lo minimo posible a valores de potencia los cuales el mismo no admite, unicamente cerrando el circuito lo suficiente para tomar la medición y luego abriendo el circuito.

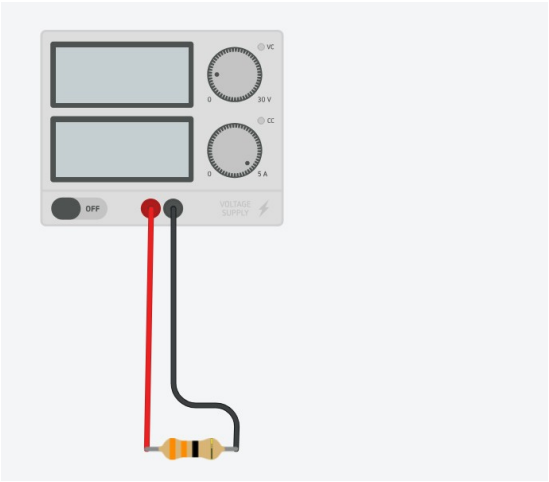


Figura 2: Diagrama de conexión

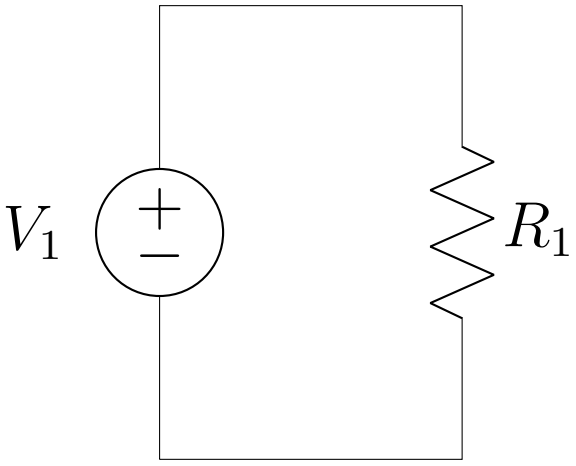


Figura 3: Esquematico del circuito

1.3. Resultados

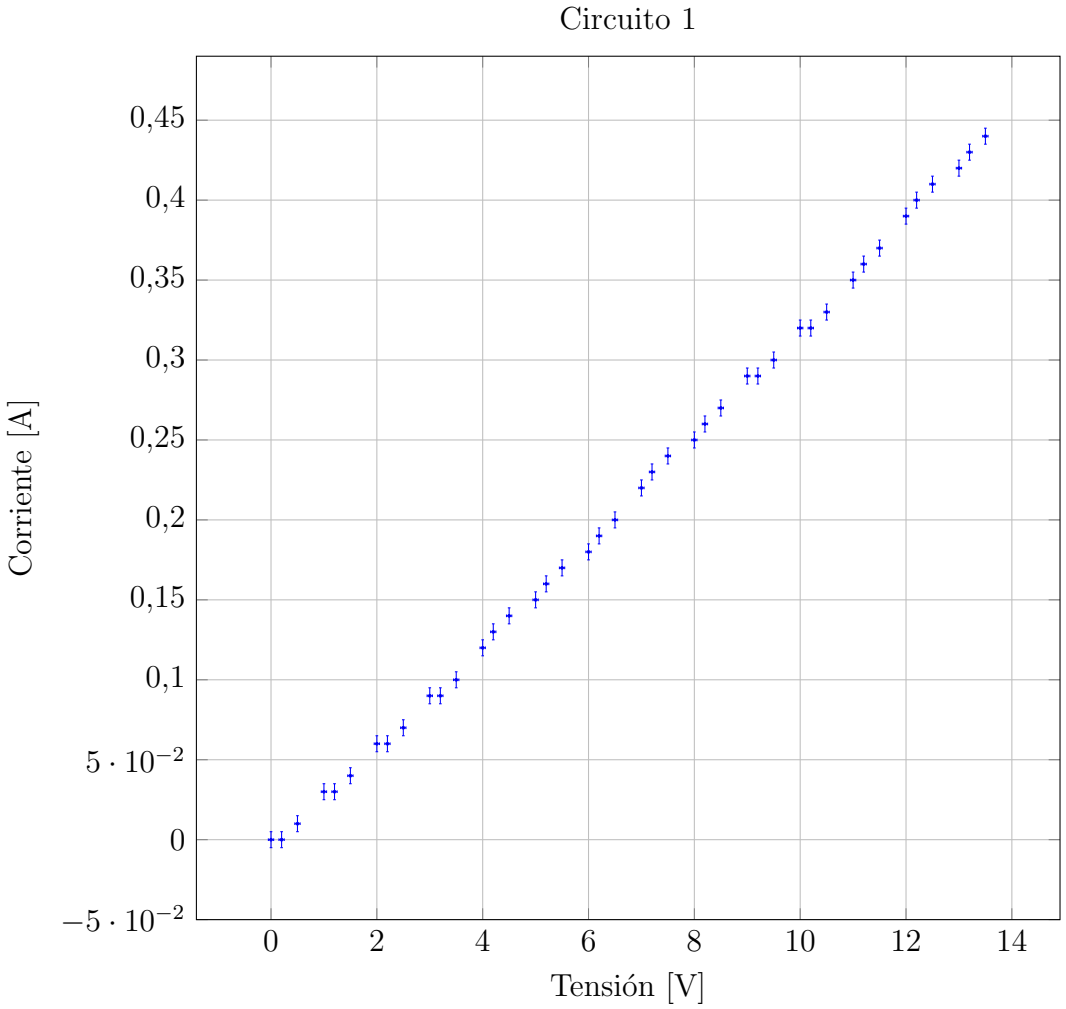


Figura 4: Medición de corriente en relación a la tensión en el resistor

V [V]	ΔV [V]	I [A]	ΔI [A]
0.0	0.2000	0.00	0.005
0.2	0.2004	0.00	0.005
0.5	0.2010	0.01	0.005
1.0	0.2020	0.03	0.005
1.2	0.05	0.03	0.005
1.5	0.05	0.04	0.005
2.0	0.05	0.06	0.005
2.2	0.05	0.06	0.005
2.5	0.05	0.07	0.005
3.0	0.05	0.09	0.005
3.2	0.05	0.09	0.005
3.5	0.05	0.10	0.005
4.0	0.05	0.12	0.005
4.2	0.05	0.13	0.005
4.5	0.05	0.14	0.005
5.0	0.05	0.15	0.005
5.2	0.05	0.16	0.005
5.5	0.05	0.17	0.005
6.0	0.05	0.18	0.005
6.2	0.05	0.19	0.005
6.5	0.05	0.20	0.005
7.0	0.05	0.22	0.005
7.2	0.05	0.23	0.005
7.5	0.05	0.24	0.005
8.0	0.05	0.25	0.005
8.2	0.05	0.26	0.005
8.5	0.05	0.27	0.005
9.0	0.05	0.29	0.005
9.2	0.05	0.29	0.005
9.5	0.05	0.30	0.005
10.0	0.05	0.32	0.005
10.2	0.05	0.32	0.005
10.5	0.05	0.33	0.005
11.0	0.05	0.35	0.005
11.2	0.05	0.36	0.005
11.5	0.05	0.37	0.005
12.0	0.05	0.39	0.005
12.2	0.05	0.40	0.005
12.5	0.05	0.41	0.005
13.0	0.05	0.42	0.005
13.2	0.05	0.43	0.005
13.5	0.05	0.44	0.005

Cuadro 1: Mediciones de tension y corriente

2. Analisis de la experiencia 1

2.1. Observaciones

Debido a exponer el resistor lo minimo posible a potencias las cuales no admite, el grafico se acerca en todo el rango de las mediciones a una recta directamente proporcional entre la tension y la corriente, un comportamiento que resulta sencillo de modelar dentro del rango medido.

A pesar de que el resistor haya mantenido la mayoria de sus propiedades hasta el final de la medición el mismo se calentó hasta quemarse y derretir la pintura que lo recubría, además de observarse humo saliendo del componente mientras el circuito se encontraba cerrado.

Se pudo ver en la experiencia el funcionamiento del resistor como limitador de corriente.

3. Medición indirecta

3.1. Modelo a utilizar e incertidumbre

El modelo a utilizar para verificar el valor del resistor es la Ley de Ohm.

$$V = I \cdot R \tag{1}$$

Como hemos medido tanto la tensión V como la corriente I, despejamos la resistencia R

$$\frac{V}{I} = R \tag{2}$$

3.1.1. Incertidumbre

Debido a que estamos midiendo parametros físicos a través de una medición indirecta, hemos de propagar la incertidumbre a través de la ecuación dada.

$$\Delta R = \sqrt{(\frac{1}{I} \cdot \Delta V)^2 + (\frac{-V}{I^2} \cdot \Delta I)^2} \tag{3}$$

V [V]	I [A]	R_1 [Ω]	ΔR_1 [Ω]
0.0	0.00	-	-
0.2	0.00	-	-
0.5	0.01	50.000	25.495
1.0	0.03	33.333	5.800
1.2	0.03	40.000	6.872
1.5	0.04	37.500	4.851
2.0	0.06	33.333	2.900
2.2	0.06	36.667	3.167
2.5	0.07	35.714	2.649
3.0	0.09	33.333	1.933
3.2	0.09	35.556	2.052
3.5	0.10	35.000	1.820
4.0	0.12	33.333	1.450
4.2	0.13	32.308	1.301
4.5	0.14	32.143	1.202
5.0	0.15	33.333	1.160
5.2	0.16	32.500	1.063
5.5	0.17	32.353	0.996
6.0	0.18	33.333	0.967
6.2	0.19	32.632	0.898
6.5	0.20	32.500	0.850
7.0	0.22	31.818	0.758
7.2	0.23	31.304	0.714
7.5	0.24	31.250	0.684
8.0	0.25	32.000	0.671
8.2	0.26	31.538	0.636
8.5	0.27	31.482	0.612
9.0	0.29	31.035	0.562
9.2	0.29	31.724	0.574
9.5	0.30	31.667	0.554
10.0	0.32	31.250	0.513
10.2	0.32	31.875	0.522
10.5	0.33	31.818	0.505
11.0	0.35	31.429	0.471
11.2	0.36	31.111	0.454
11.5	0.37	31.081	0.441
12.0	0.39	30.769	0.415
12.2	0.40	30.500	0.401
12.5	0.41	30.488	0.391
13.0	0.42	30.952	0.387
13.2	0.43	30.698	0.375
13.5	0.44	30.682	0.367

Cuadro 2: Medicion indirecta de resistencia

A pesar de que conforme el valor de tensión aumenta, la incertidumbre se reduce hay que tomar en cuenta que el resistor que estamos midiendo permite una potencia maxima de $\frac{1}{4}W$, que siguiendo las cuentas:

$$W = V \cdot I \tag{4}$$

$$W = V \cdot \frac{V}{R} \tag{5}$$

$$W = \frac{V^2}{R} \tag{6}$$

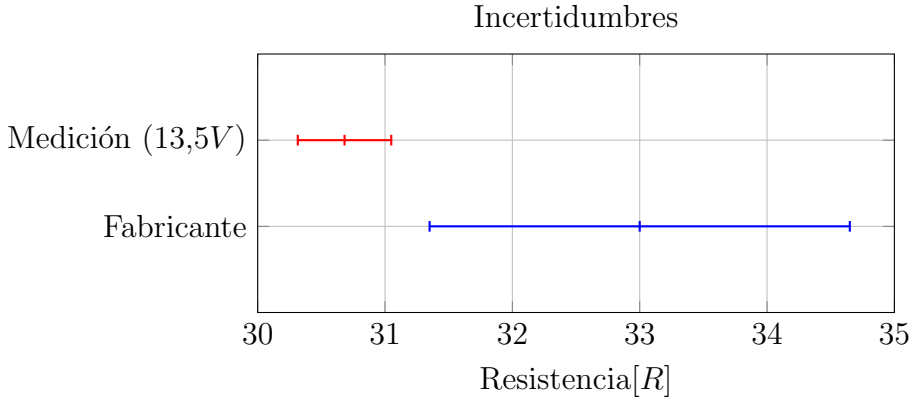
$$\frac{1}{4}W = \frac{V^2}{33\Omega} \tag{7}$$

$$\sqrt{\frac{33}{4}} = V \approx 2{,}872V_{max} \tag{8}$$

$$\tag{9}$$

La tensión maxima que admite ininterrumpidamente es de alrededor de 2.87V, lo cual significa que conforme se aumenta el valor de tensión también se arriesga quemar el resistor, y consecuentemente cambiar el valor de su resistencia.

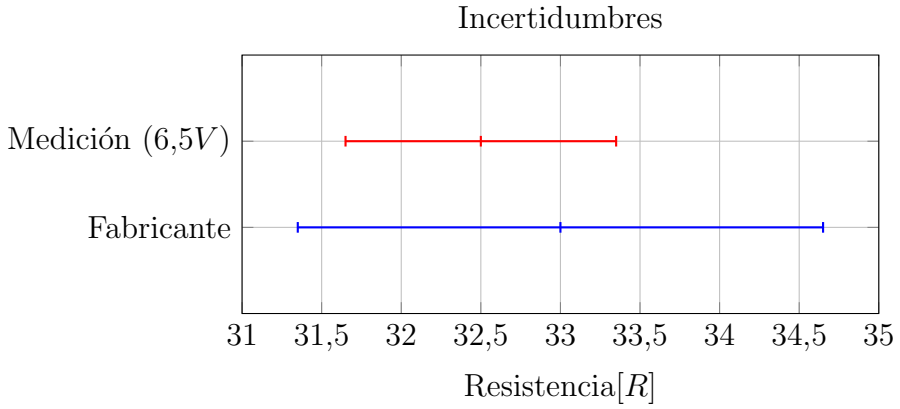
A pesar de ello elegí el valor de $13{,}5V$ y $0{,}44A$ debido a que tiene la menor incertidumbre dentro del rango medido.



3.2. Interpretación del gráfico

Como se ve en el gráfico, la medición indirecta no coincide con los valores admitidos por el fabricante al momento de haber medido la última medición. Esto puede ser debido a que este resistor estaba al 470 % de su potencia máxima y el valor de resistencia fue suficientemente comprometida para que no se encuentre en su rango de fabrica, pero no lo suficiente para que pese en el grafico 4.

Usando una medición previa se encontrará dentro del rango, ya que el resistor todavía no se quemó lo suficiente para variar la resistencia fuera del rango.



En conclusión, si se ha de usar la medición indirecta a través de este método sería recomendable utilizar un resistor que admita la suficiente potencia para la totalidad del rango de valores a medir, para que el valor de la resistencia del mismo no varíe durante el tiempo.

4. Experiencia 2

Se realizó un circuito serie con dos resistores y se midió la tensión en cada uno.

El instrumento utilizado para medir fue un multimetro ProsKit MT 1707.

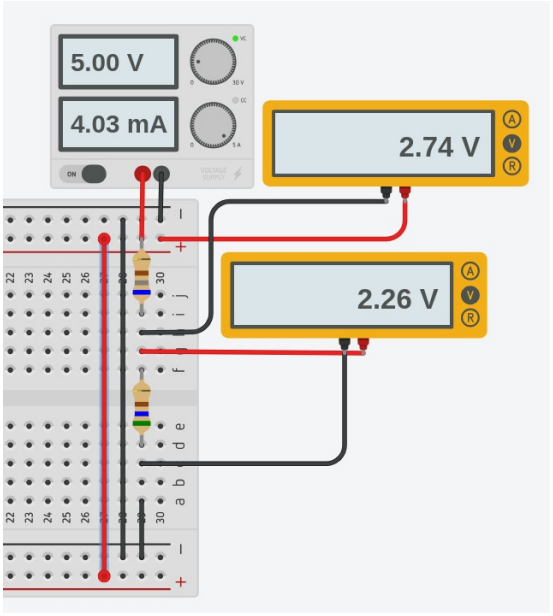


Figura 5: Diagrama de conexión

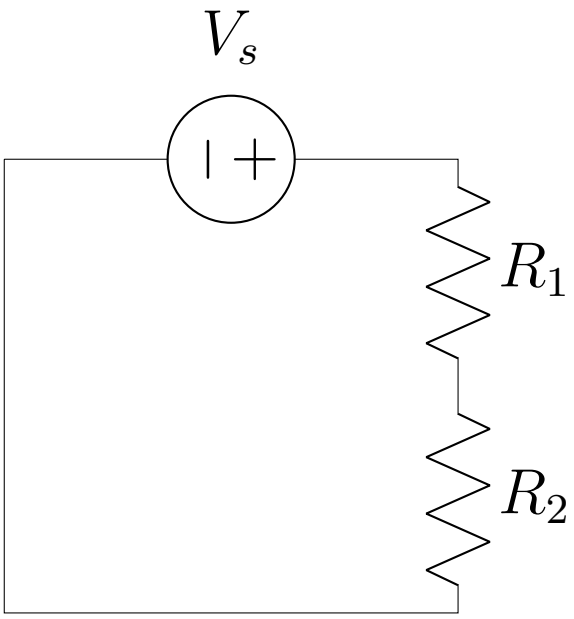


Figura 6: Esquematico del circuito

V_{R_1} [V]	V_{R_2} [V]	$\Delta V R_1$ [V]	$\Delta V_{R_2}[V]$
2.76	2.24	0.005	0.005

Cuadro 3: Valores medidos en ambos resistores

Siendo:

$$V_s = 5V \tag{10}$$
$$R_1 = 680\Omega \tag{11}$$
$$R_2 = 560\Omega \tag{12}$$
$$\tag{13}$$

4.1. Ley de Kirchoff de tensiones

Según la ley de Kirchoff la suma de las tensiones de una rama es igual a cero. Haciendo ley de Kirchoff en el circuito dado:

$$V_s = V_{R_1} + V_{R_2} \tag{14}$$
$$V_s = R_1 \cdot I + R_1 \cdot I \tag{15}$$
$$V_s = I(R_1 + R_2) \tag{16}$$
$$5V = I(680\Omega + 560\Omega) \tag{17}$$
$$\frac{5V}{1240\Omega} = I \tag{18}$$
$$4,03mA \approx I \tag{19}$$
$$\tag{20}$$

Con la corriente podemos determinar la caida de tensión en ambos resistores

$$V_{R_1} = 680\Omega \cdot \frac{5V}{1240\Omega} \tag{21}$$
$$V_{R_2} = 560\Omega \cdot \frac{5V}{1240\Omega} \tag{22}$$
$$V_{R_1} \approx 2{,}74V \tag{23}$$
$$V_{R_2} \approx 2{,}26V \tag{24}$$
$$V_{R_1} + V_{R_2} = 5V \tag{25}$$

Lo cual se verifica con las mediciones. La ley de Kirchoff se cumple.

5. Mismo circuito, diferentes valores de Resistencia

Se realizó exactamente el mismo circuito, pero cambiando el valor de R_1 y R_2 a $1M\Omega$ en ambos casos.

Haciendo ley de Kirchoff en el circuito dado:

$$V_s = V_{R_1} + V_{R_2} \tag{26}$$
$$V_s = R_1 \cdot I + R_1 \cdot I \tag{27}$$
$$V_s = I(R_1 + R_2) \tag{28}$$
$$5V = I(2M\Omega) \tag{29}$$
$$\frac{5V}{2M\Omega} = I \tag{30}$$
$$2{,}5\mu A = I \tag{31}$$
$$\tag{32}$$

Con la corriente podemos determinar la caida de tensión en ambos resistores

$$V_{R_1} = 1M\Omega \cdot \frac{5V}{1M\Omega} \tag{33}$$
$$V_{R_2} = 1M\Omega \cdot \frac{5V}{1M\Omega} \tag{34}$$
$$V_{R_1} = 2{,}5V \tag{35}$$
$$V_{R_2} = 2{,}5V \tag{36}$$
$$V_{R_1} + V_{R_2} = 5V \tag{37}$$

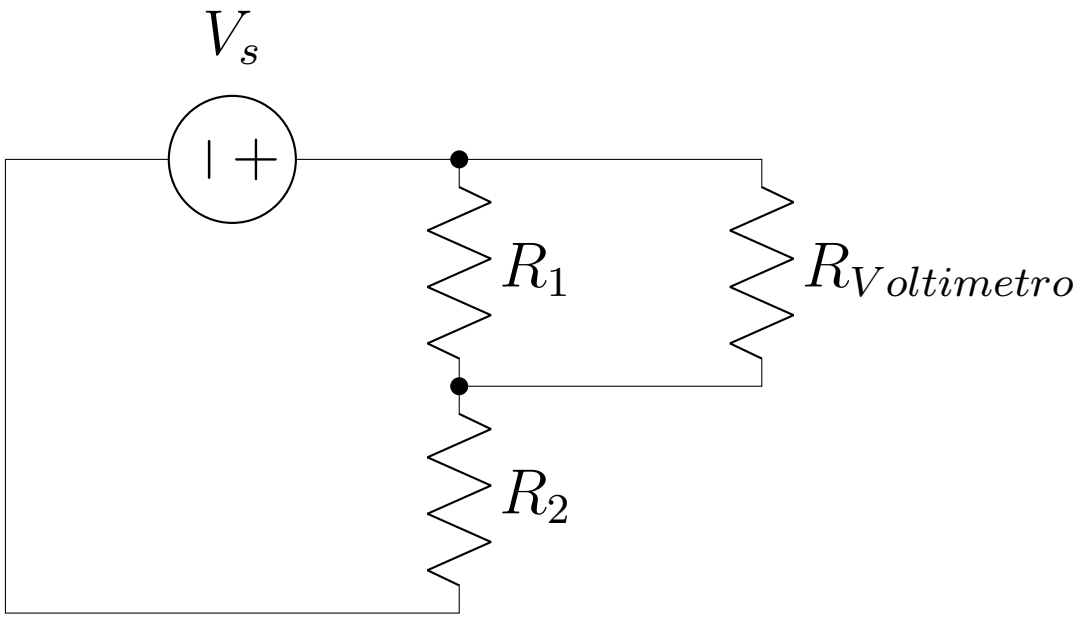
Pero estos valores no cumplen con las mediciones:

V_{R_1} [V]	V_{R_2} [V]	ΔV_{R_1} [V]	$\Delta V_{R_2}[V]$
2.40	2.37	0.005	0.005

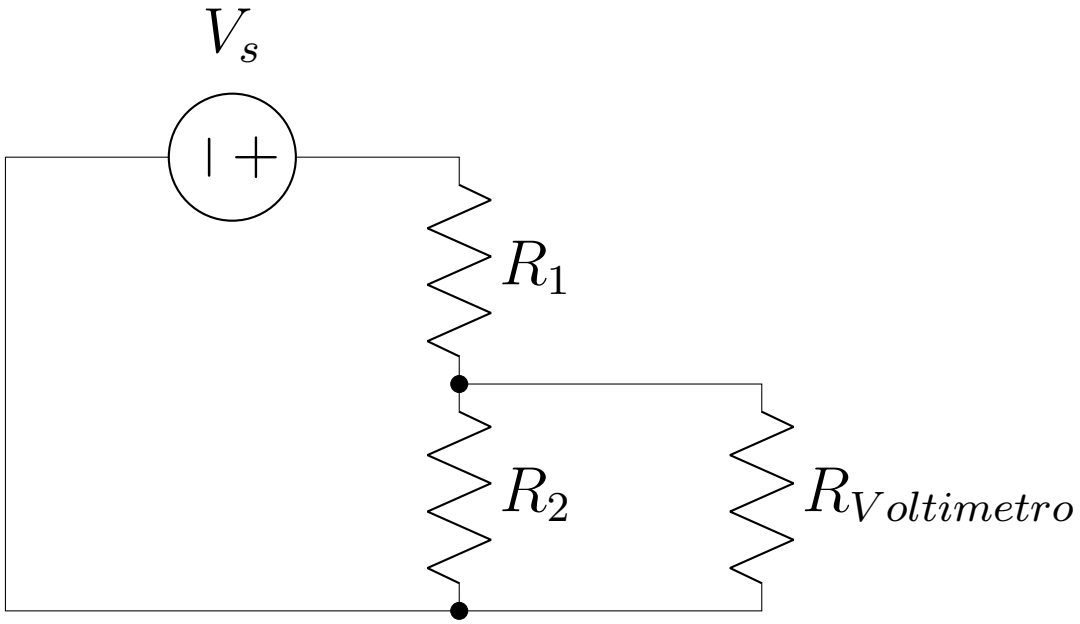
Cuadro 4: Valores medidos en ambos resistores

La impedancia del multimetro utilizado es de $10M\Omega$, lo cual para circuitos de baja resitencia no influye mucho en la medicion, pero en el caso de este circuito el mismo afecta a la medicion y crea una nueva corriente al estar en paralelo, llevando a que las mediciones no cumplan la ley de tension de Kirchoff, ya que el circuito diagramado no es el mismo cuando se mide, ya que afecta el voltimetro.

Circuito al medir R_1



Circuito al medir R_2



Planteandolo de esta manera:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{1M\Omega} + \frac{1}{10M\Omega}} + 1M\Omega \tag{38}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{11}{10M\Omega}} + 1M\Omega \tag{39}$$

$$R_{eq} = \frac{10M\Omega}{11} + 1M\Omega \tag{40}$$

$$R_{eq} = \frac{21M\Omega}{11} \tag{41}$$

$$I_{Total} = \frac{5V}{\frac{21M\Omega}{11}} \tag{42}$$

$$I_{Total} \approx 2{,}62\mu A \tag{43}$$

Ahora calculo V_{R_2} y con eso saco la corriente que carga el voltimetro

$$V_{R_2} = I_{Total} \cdot R_2 \tag{44}$$

$$V_{R_2} \approx 2{,}619V \tag{45}$$

$$V_{R_{Voltimetro}} = VR_1 = V_s - V_{R_2} \tag{46}$$

$$V_{R_{Voltimetro}} = VR_1 \approx 5V - 2{,}619V \tag{47}$$

$$V_{R_{Voltimetro}} = VR_1 \approx 2{,}381V \tag{48}$$

$$I_{R_{Voltimetro}} = \frac{VR_{Voltimetro}}{10M\Omega} \tag{49}$$

$$I_{R_{Voltimetro}} \approx \frac{2{,}381V}{10M\Omega} \tag{50}$$

$$I_{R_{Voltimetro}} \approx 0{,}2381\mu A \tag{51}$$

Como se ve, la corriente del circuito al medir no es la misma que el circuito original sin medir, por ende al medir tension afectamos la medicion y debido a ello surge este problema.

En estos casos, al ser el comportamiento de los circuitos exactamente el mismo seria analogo medir en un circuito donde la impedancia sea irrisoriamente alta, como el primero, donde casi no afecta. Mientras que la relacion entre los resistores sea el mismo, la caida de tensión sera la misma (en identicos $\frac{V_s}{2}$ en cada resistor), pudiendo confirmar con Kirchoff.

6. Simulacion en LTSpice

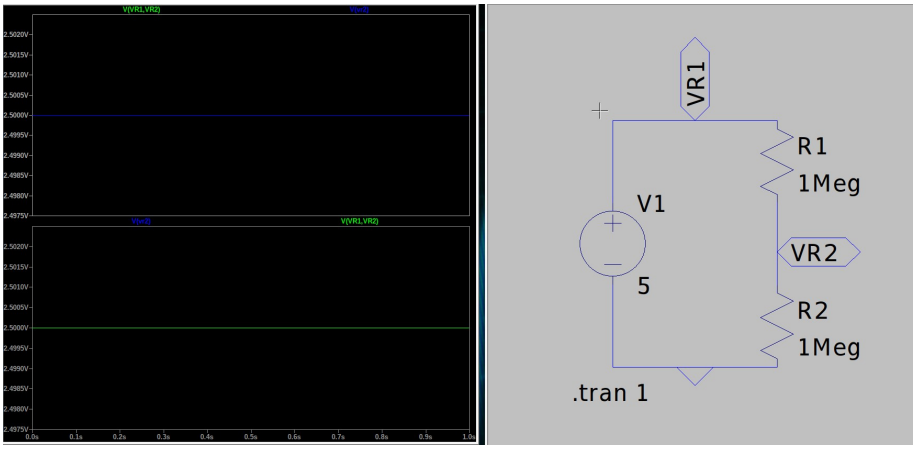


Figura 7: Simulacion

Al ser LTSpice un simulador, utiliza modelos fisicos para simular los circuitos, y por ende no debe de "poner el voltimetro"para medir, sino simplemente mostrar el valor de tensión en ese punto. Debido a que los valores de tensión medidos no son los mismos que los calculados por el efecto de carga del multimetro, y no un fallo en los calculos que de exactamente lo mismo que lo calculado es coherente, y es aproximadamente lo que pasa en el circuito, siendo mas cercano que lo medido.

6.1. IA para simular

Se utilizó Gemini con una captura del esquematico e instrucciones para realizar un archivo .asc que simule el mismo en LTSpice con 2 resistencias de $1M\Omega$ y una fuente de $5V$.

El resultado a pesar de ser alentador no fue funcional, siendo imposible simular sin modificarlo.

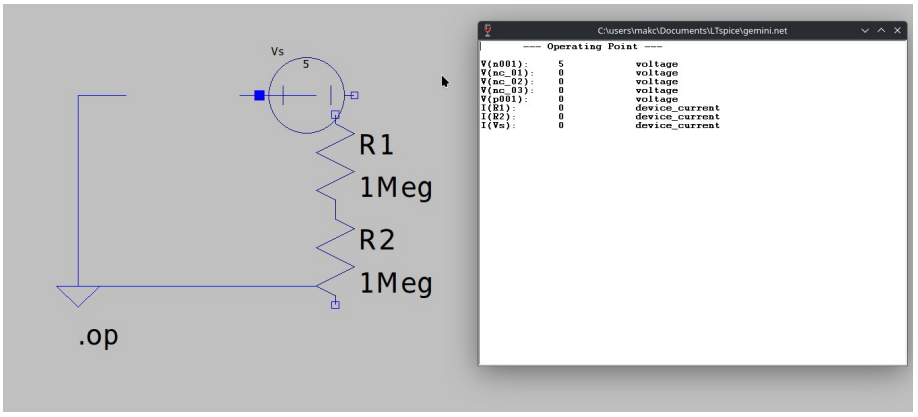


Figura 8: Simulacion construida por Gemini

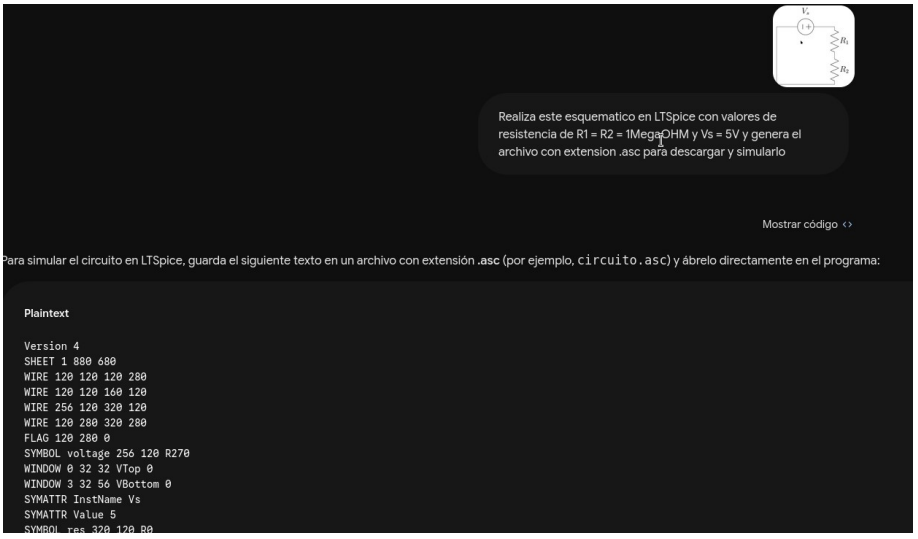


Figura 9: Prompt otorgado

7. Conclusiones

Las dos experiencias realizadas fueron pertinentes no sólo para familiarizarse con métodos de resolución de circuitos y componentes elementales, sino también para entender la brecha entre la teoría y la práctica, y como lidiar con la imprecisión e incertidumbre propia al trabajar con magnitudes físicas.